

2012학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학-수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

함수식이 구체적으로 주어진 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제는 대부분 다음과 같이 풀수 있다.

1. 먼저 $|f(x)-L|$ 를 직접 계산해서 $|f(x)-L|=g(x)|x-a|$ ($g(x)\geq 0$) 를 유도하고 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾아서 적당한 $M > 0$ 에 대해 $0 < |x-a| < \delta_1$ 이면 $g(x)\leq M$ 임을 유도한다. 이 과정에서 삼각부등식이 굉장히 유용한데 삼각부등식은 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 다음 부등식이다.

$$||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$$

함수식에 따라서는 $g(x)\leq M$ 이게 바로 유도되는 경우도 있는데 이때는 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정이 필요하지 않다.

2. 1에 의하면 $0 < |x-a| < \delta_1$ 일 때 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 이므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여

$\delta = \min\left(\delta_1, \frac{\varepsilon}{M}\right)$ 로 택하면 된다. 만약 1에서 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정을 수행할 필요가 없었다면

이때는 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 가 바로 유도되므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$ 로 택하면 된다.

<해설>

임의의 $\varepsilon > 0$ 을 택하자.

$$\left| \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{2}} - \frac{1}{2\sqrt{2}} \right| = \frac{|\sqrt{x}-\sqrt{2}|}{2\sqrt{2}(\sqrt{x}+\sqrt{2})} = \frac{|x-2|}{2\sqrt{2}(\sqrt{x}+\sqrt{2})^2} \leq \frac{|x-2|}{4\sqrt{2}}$$

이므로 $\delta = \min(1, 4\sqrt{2}\varepsilon)$ 라고 하면

$$0 < |x-2| < \delta \Rightarrow \left| \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{2}} - \frac{1}{2\sqrt{2}} \right| \leq \frac{|x-2|}{4\sqrt{2}} < \frac{\delta}{4\sqrt{2}} \leq \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제에서는 $f(x)$ 가 $x \geq 0$ 에서 잘 정의되기 때문에 $\delta > 0$ 를 택할 때 $0 < |x-2| < \delta$ 이 범위에서 $f(x)$ 가 잘 정의되도록 택해야 한다. $\delta = \min(1, 4\sqrt{2}\varepsilon)$ 이므로 $0 < |x-2| < 1$ 이고 이것은 $1 < x < 3$ 보다 작은 범위인데 이때 $x \geq 0$ 를 만족하므로 함수가 잘 정의된다.

* $\delta = \min(1, 4\sqrt{2}\varepsilon)$ 이므로 마지막에 $\frac{\delta}{4\sqrt{2}} = \varepsilon$ 이 아닌 $\frac{\delta}{4\sqrt{2}} \leq \varepsilon$ 임에 유의하자. $\varepsilon > \frac{1}{4\sqrt{2}}$ 이면

$\delta = 1$ 이므로 $\frac{\delta}{4\sqrt{2}} = \frac{1}{4\sqrt{2}} < \varepsilon$ 이고 따라서 등호가 성립하지 않는다.

2. <해설>

(a). $f(x)=\sqrt{x}$ 라고 하자. $a=100$ 일 때 f 의 선형근사식은 다음과 같다.

$$L(x)=\frac{1}{20}(x-100)+10=\frac{x+100}{20}$$

따라서 $\sqrt{99}\approx L(99)=\frac{199}{20}$ 이다. ■

(b). $f(x)=x^2-99, x_1=10$ 라고 하고 뉴턴의 방법을 사용하면 다음을 얻는다.

$$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}=x_n-\frac{x_n^2-99}{2x_n}$$

따라서 다음을 얻는다.

$$x_2=10-\frac{1}{20}=\frac{199}{20}$$
$$x_3=\frac{199}{20}-\frac{\left(\frac{199}{20}\right)^2-99}{\frac{199}{10}}=\frac{79201}{7960}$$

■

3. <해설>

임의의 $a \in (0,1)$ 를 하나 택하고 고정시키자.

폐구간 $[0,a]$ 위에서 평균값정리를 사용하면 $f(a) = af'(c_1)$ 를 만족하는 $c_1 \in (0,a)$ 가 존재하고 조건에 의하면 $|f(a)| = a|f'(c_1)| \leq a|f(c_1)|$ 를 얻는다.

자연수 n 에 대하여 $|f(a)| \leq a^n|f(c_n)|$ 를 만족하는 $c_n \in (0,a)$ 를 알고 있을 때 폐구간 $[0,c_n]$ 위에서 평균값정리를 사용하면 $f(c_n) = c_nf'(c_{n+1})$ 를 만족하는 $c_{n+1} \in (0,c_n)$ 가 존재하고 $c_n < a$ 이므로 조건에 의하면 다음을 얻는다.

$$|f(c_n)| = c_n|f'(c_{n+1})| \leq a|f(c_{n+1})|$$

따라서 $|f(a)| \leq a^{n+1}|f(c_{n+1})|$ 를 만족한다.

그러므로 수학적 귀납법에 의하면 임의의 자연수 n 에 대하여 $|f(a)| \leq a^n|f(c_n)|$ 를 만족하는 $c_n \in (0,1)$ 가 존재한다는 것을 알 수 있다.

f 는 폐구간 $[0,1]$ 위에서 연속이므로 최댓값과 최솟값을 갖고 따라서 유계이다. 그러므로 적당한 $M > 0$ 이 존재해서 모든 $x \in [0,1]$ 에 대해 $|f(x)| \leq M$ 를 만족하고 따라서 임의의 자연수 n 에 대하여 $|f(a)| \leq a^n|f(c_n)| \leq Ma^n$ 가 성립한다. 이때 M 는 n 에 의존하지 않는 상수이다.

$a \in (0,1)$ 이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} Ma^n = 0$ 이다. 따라서 스퀴즈정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$|f(a)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |f(a)| = 0$$

그러므로 모든 $a \in (0,1)$ 에 대하여 $f(a) = 0$ 이다.

$f(0) = 0$ 이고 f 는 폐구간 $[0,1]$ 위에서 연속, n 이 자연수이면 $1 - \frac{1}{n} \in [0,1]$ 이므로

$f(1) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(1 - \frac{1}{n}\right) = 0$ 이다. 따라서 모든 $x \in [0,1]$ 에 대해 $f(x) = 0$ 이다. ■

4. <해설>

편의상 점 $P(x_0, y_0, z_0)$ 에 대하여 $f(P)=f(x_0, y_0, z_0), g(P)=g(x_0, y_0, z_0)$ 로 나타내자. 만약 $\nabla f(P)=\mathbf{0}$ 이면 주어진 등식을 만족하는 $\lambda \in \mathbb{R}$ 는 $\lambda=0$ 로 존재한다. 따라서 $\nabla f(P) \neq \mathbf{0}$ 를 가정하자.

점 P 를 지나고 곡면 S 에 포함된 임의의 곡선 C 를 $C: \mathbf{r}(t)=\langle x(t), y(t), z(t) \rangle$ 라고 하자. 그리고 적당한 $t_0 \in \mathbb{R}$ 에 대하여 $\mathbf{r}(t_0)=\langle x_0, y_0, z_0 \rangle$ 라고 하자.

조건에 의하면 $g(\mathbf{r}(t))=k$ 이다. 양변을 t 에 대해 미분하면 연쇄법칙에 의해 $\nabla g(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)=0$ 를 얻을수 있고 $t=t_0$ 를 대입하면 $\nabla g(P) \cdot \mathbf{r}'(t_0)=0$ 이므로 $\nabla g(P)$ 는 $\mathbf{r}'(t_0)$ 와 수직이다. 그리고 $h(t)=f(\mathbf{r}(t))$ 라고 하면 h 는 $t=t_0$ 에서 극값을 가지므로 연쇄법칙을 사용하면 같은 방법으로

$$h'(t_0)=\nabla f(P) \cdot \mathbf{r}'(t_0)=0$$

를 얻을수 있다.

즉, 두 벡터 $\nabla f(P), \nabla g(P)$ 는 곡선 C 위의 점 P 에서의 접선벡터 $\mathbf{r}'(t_0)$ 와 수직이고 C 는 점 P 를 지나는 곡면에 포함된 임의의 곡선이므로 결국 두 벡터 $\nabla f(P), \nabla g(P)$ 는 점 P 에서 곡면 S 에 접하는 접평면과 수직이다.

따라서 $\nabla f(P), \nabla g(P)$ 는 동일한 접평면의 법선벡터이고 모두 영벡터가 아니므로 적당한 $\lambda \in \mathbb{R}$ 가 존재해서 $\nabla f(P)=\lambda \nabla g(P)$ 를 만족한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* 1변수함수의 연쇄법칙 $(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$ 를 곱미분 $\times$ 속미분 로 기억하는 경우가 있는데 다변수함수의 연쇄법칙도 같은 방법으로 기억할수 있다. Stewart 교재에서 2변수함수 $f(x, y)$ 에 대해 $x=g(t), y=h(t)$ 라고 할 때 다음이 성립한다고 이야기하는데

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

사실 이것은 벡터함수 $\mathbf{r}(t)=\langle g(t), h(t) \rangle$ 에 대해 합성함수 $f(\mathbf{r}(t))$ 의 도함수 $(f(\mathbf{r}(t)))'$ 이고 이것은 $(f(\mathbf{r}(t)))' = \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)$

위와 같이 곱미분 $\times$ 속미분 형태로 표현할수 있다. 벡터의 내적을 곱셈에 대응, 그래디언트 벡터를 다변수함수의 도함수에 대응시키면 곱미분 $\times$ 속미분 형태임을 쉽게 받아들일수 있을 것이다.

Stewart 미분적분학 교재는 선형대수학과 관련된 개념을 최대한 사용하지 않고 설명하려는 경향이 있어서 다변수함수의 연쇄법칙을 설명할때도 벡터의 내적을 직접적으로 언급하지 않고 그 대신 Tree를 그린다. 하지만 벡터의 내적으로 기억하면 힘들게 Tree 그리지 않고 다음 편도함수 등식을 쉽게 받아들일수 있다.

$f(x, y)$ 에서 $x=g(s, t), y=h(s, t)$ 일 때

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial s} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \\ \frac{\partial f}{\partial t} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} \end{aligned}$$

계산적인 측면에서 편미분과 1변수함수의 미분은 사실상 동일하므로 $(f(\mathbf{r}(t)))' = \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)$ 에서 문자만 바뀐 것으로 생각해도 된다.

5. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

(a). 객관식/단답형 문제에서는 다음과 같이 생각하면 좀 더 빠르게 판정할수 있을 것이다.

n 이 충분히 크면 문제에 주어진 무한급수의 일반항은

$$\left(1 + \frac{1}{2n}\right)^2 - \left(1 + \frac{1}{2n+1}\right)^2 = \frac{1}{2n(2n+1)} \left(2 + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n+1}\right) \approx \frac{2}{4n^2} = \frac{1}{2n^2}$$

이고 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 는 무한급수의 p 판정법에 의해 수렴한다. 따라서 (a)에 주어진 무한급수도 수렴한다.

<해설>

(a). 모든 자연수 n 에 대하여 $0 < 2 + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n+1} < 4$ 이므로

$$\begin{aligned} 0 < \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^2 - \left(1 + \frac{1}{2n+1}\right)^2 &= \frac{1}{2n(2n+1)} \left(2 + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n+1}\right) \\ &< \frac{2}{n(2n+1)} \\ &< \frac{1}{n^2} \end{aligned}$$

이고 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 는 $p=2 > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 수렴한다. 따라서 비교판정법에 의하면 주어진 무한급수는 수렴한다. ■

(b). $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \neq 0$ 이므로 무한급수 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2$ 는 발산한다. ■

6. <해설>

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\infty} \frac{\tan^{-1}(\pi x) - \tan^{-1}x}{x} dx &= \int_0^{\infty} \left[\frac{\tan^{-1}(xy)}{x} \right]_{y=1}^{y=\pi} dx \\
 &= \int_0^{\infty} \int_1^{\pi} \frac{1}{1+x^2y^2} dy dx \\
 &= \int_1^{\pi} \int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^2y^2} dx dy \\
 &= \int_1^{\pi} \left(\lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t \frac{1}{1+x^2y^2} dx \right) dy \\
 &= \int_1^{\pi} \left(\lim_{t \rightarrow \infty} \left[\frac{\tan^{-1}(xy)}{y} \right]_{x=0}^{x=t} \right) dy \\
 &= \int_1^{\pi} \left(\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\tan^{-1}(ty)}{y} \right) dy \\
 &= \frac{\pi}{2} \int_1^{\pi} \frac{1}{y} dy \\
 &= \frac{\pi}{2} [\ln y]_1^{\pi} \\
 &= \frac{\pi \ln \pi}{2}
 \end{aligned}$$



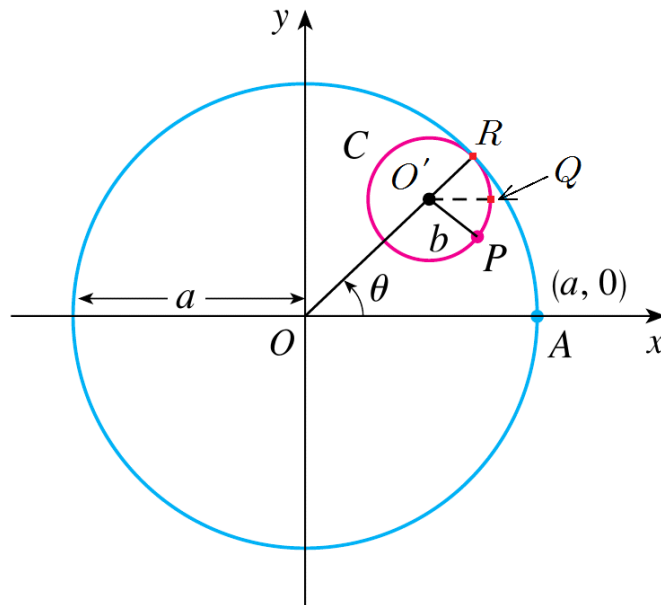
<주의사항 또는 추가적인 팁>

* f 가 연속인 도함수를 갖는 1변수 함수이고 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 가 유한한 값으로 존재하면 $f(\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 라고 할 때 다음이 성립한다. 참고로 수학에서는 이것을 Frullani integral이라고 부른다.

$$\int_0^{\infty} \frac{f(bx) - f(ax)}{x} dx = (f(\infty) - f(0)) \ln \frac{b}{a}$$

7. <해설>

(a). 아래 그림에서 $\overline{OO'} = a - b$ 이므로 원 C 의 중심 O' 의 좌표는 $O'((a-b)\cos\theta, (a-b)\sin\theta)$ 이다.



(b). 위 그림에서 $\angle RO'Q = \theta$ 이고 미끄러지지 않고 굴러갔으므로 부채꼴 ROA, 부채꼴 RO'P 의 호의 길이는 같다. 따라서 $a\theta = b\angle RO'P$ 에서 $\angle RO'P = \frac{a\theta}{b}$ 이고 그러므로 다음을 얻는다.

$$\angle PO'Q = \frac{a\theta}{b} - \theta = \frac{(a-b)\theta}{b}$$

따라서 점 P 의 x, y 좌표는 다음과 같이 표현되고

$$\begin{aligned} x &= (a-b)\cos\theta + b\cos\frac{(a-b)\theta}{b} \\ y &= (a-b)\sin\theta - b\sin\frac{(a-b)\theta}{b} \end{aligned}$$

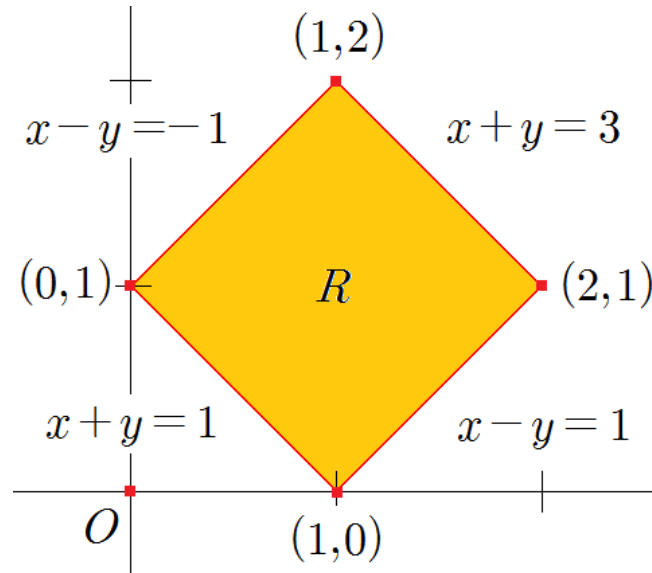
그러므로 $P\left((a-b)\cos\theta + b\cos\frac{(a-b)\theta}{b}, (a-b)\sin\theta - b\sin\frac{(a-b)\theta}{b}\right)$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제처럼 점 P 가 원의 경계선에 의존하면서 움직인다고 하자. 그러면 P 가 나타내는 곡선의 매개변수 방정식을 유도할 때 부채꼴의 호의 길이를 사용하면 쉽게 유도할수 있는 경우가 많다. Stewart 교재에서 사이클로이드 곡선의 매개변수 방정식을 유도할때도 부채꼴의 호의 길이를 사용해서 유도했다는 사실을 다시 한번 생각해보자.

8. <해설>

R 은 다음 그림과 같이 4개의 직선 $x+y=1, x+y=3, x-y=-1, x-y=1$ 로 둘러싸인 부분이다.



따라서 $x+y=u, x-y=v$ 로 치환하면 u, v 가 x, y 에 대한 일차식이므로 자코비안은 다음과 같고

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \Rightarrow \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}} = -\frac{1}{2}$$

그러므로 다중적분의 치환적분법에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iint_R (x-y)^2(x+y) \cos\left(\frac{\pi}{2}(x-y)^3\right) dA &= \frac{1}{2} \int_1^3 \int_{-1}^1 uv^2 \cos\left(\frac{\pi v^3}{2}\right) dv du \\ &= \left[\frac{u^2}{2}\right]_1^3 \left[\frac{2}{3\pi} \sin\left(\frac{\pi v^3}{2}\right)\right]_0^1 \\ &= \frac{8}{3\pi} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에서 다중적분의 치환적분법을 사용할 때 치환하면 새로 바뀌는 영역을 만들어야 하는데 이때 내부는 내부, 경계는 경계로만 대응된다는 사실을 기억하고 있으면 새로운 영역을 만들 때 편하다. 참고로 이것을 증명하는 것은 미분적분학 범위를 넘는다.

*다중적분의 치환적분법을 사용할 때 자코비안 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 를 계산해야 하는데 이것을 계산할 때 다음 등식

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할 수 있다. 1변수함수의 역함수의 미분법과 매우 유사한 식 이므로 쉽게 받아들일 수 있을 것이다. 다만 여기서 주의할 점이 하나 있는데 치환을 다음과 같이 했으면

$$u = f(x,y), v = g(x,y)$$

마지막에 u, v 에 대한 이중적분을 계산해야 하므로 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 만약

$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 가 상수이면 바꿀 필요가 없지만 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 에 x, y 가 포함되어 있다면 처음에 치환한

$$u = f(x, y), v = g(x, y)$$

위 연립방정식을 풀어서 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 한 예로 다음과 같이 치환하면

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \ (x > 0)$$

다음은 얻을 수 있는데

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} 2x & 1 \\ 2x & -1 \end{vmatrix} = -4x \Rightarrow \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}} = -\frac{1}{4x}$$

$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = -\frac{1}{4x}$ 가 상수가 아니므로 다음 연립방정식

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \ (x > 0)$$

를 풀어서 얻은 $x = \sqrt{\frac{u+v}{2}}$ 를 대입해서 u, v 에 대한 식 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = -\frac{1}{2\sqrt{2(u+v)}}$ 로 바꿔야 한다.

*위에서 언급한 팁은 삼중적분에서도 그대로 적용된다. 즉, 자코비안 $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}$ 를 계산할 때

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할 수 있다. 그리고 위 등식을 이용해서 계산했을 때 만약 $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}$ 에 x, y, z 가 포함되어 있다면 다음 연립방정식

$$u = f(x, y, z), v = g(x, y, z), w = h(x, y, z)$$

를 풀어서 $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}$ 를 u, v, w 에 대한 식으로 바꿔야 한다.

*헛갈릴 수 있을 것 같아서 추가로 이야기하면 처음부터 x, y (또는 x, y, z)가 u, v (또는 u, v, w)에 대한

식으로 주어진 경우(예를 들면 $x = u + v, y = u - v$ (또는 $x = u^3, y = u^2v, z = uvw$))에는 바로 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$

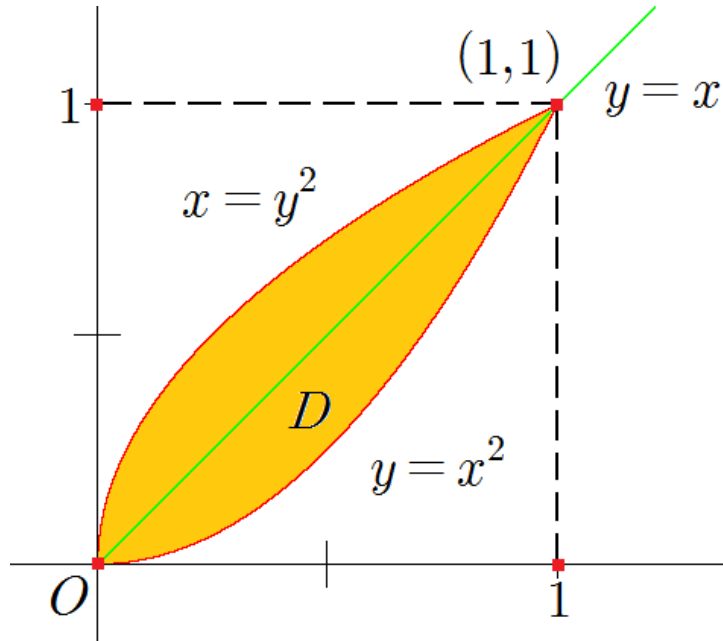
(또는 $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}$)를 계산하면 된다. 위에서 언급한 2가지 팁은

$$u = f(x, y), v = g(x, y) \text{ (또는 } u = f(x, y, z), v = g(x, y, z), w = h(x, y, z))$$

위 연립방정식의 해 x, y (또는 x, y, z)를 직접 구하는 게 쉽지 않은 경우가 많아서 나온 팁이다.

9. <해설>

D 를 2개의 포물선 $y = x^2, x = y^2$ 로 둘러싸인 부분이라고 하자.



그러면 그린정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_C (x^2y - y)dx + (y + xy^2)dy = \iint_D (y^2 - x^2 + 1)dA$$

$f(x,y) = y^2 - x^2$ 라고 하자. 그러면 영역 D 는 직선 $y = x$ 에 대해 대칭이고 $f(y,x) = -f(x,y)$ 를 만족하므로 $\iint_D f(x,y)dA = 0$ 임을 쉽게 알수 있다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C (x^2y - y)dx + (y + xy^2)dy &= \iint_D 1 dA \\ &= 2 \int_0^1 (x - x^2)dx \\ &= 2 \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*일변수함수의 정적분에서 대칭성을 이용하면 우함수,기함수의 정적분 계산을 쉽게 할수 있는 경우가 많은데 이것은 이중적분, 삼중적분에서도 비슷하게 성립한다.

10. <해설>

곡선 C 를 $C: \mathbf{r}(t) = \langle 3\cos t, 3\sin t, 0 \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 라고 하면 C 는 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향 폐곡선이므로 스토크스 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_0^{2\pi} \langle 6\sin t, 0, 3\cos t e^{3\sin t} \rangle \cdot \langle -3\sin t, 3\cos t, 0 \rangle dt \\ &= -18 \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt \\ &= -72 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt \\ &= -72 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \\ &= -18\pi \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $\sin, \cos$ 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

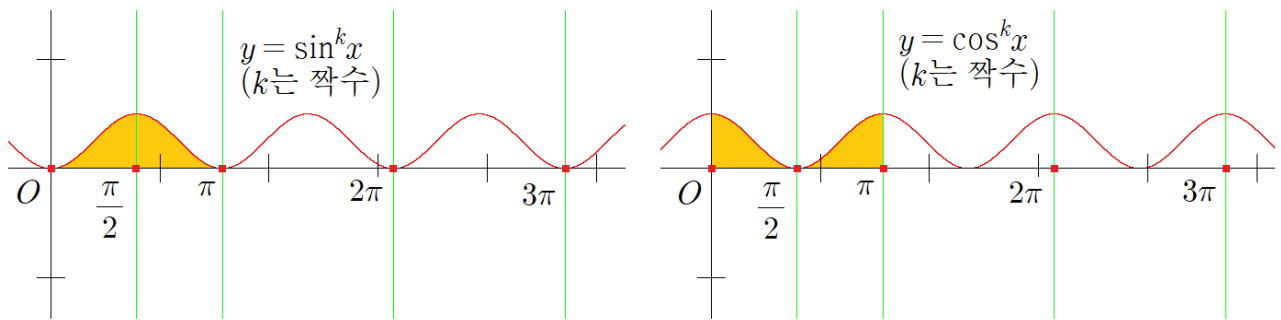
다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx &= \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx &= \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32} \end{aligned}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헛갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

*추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



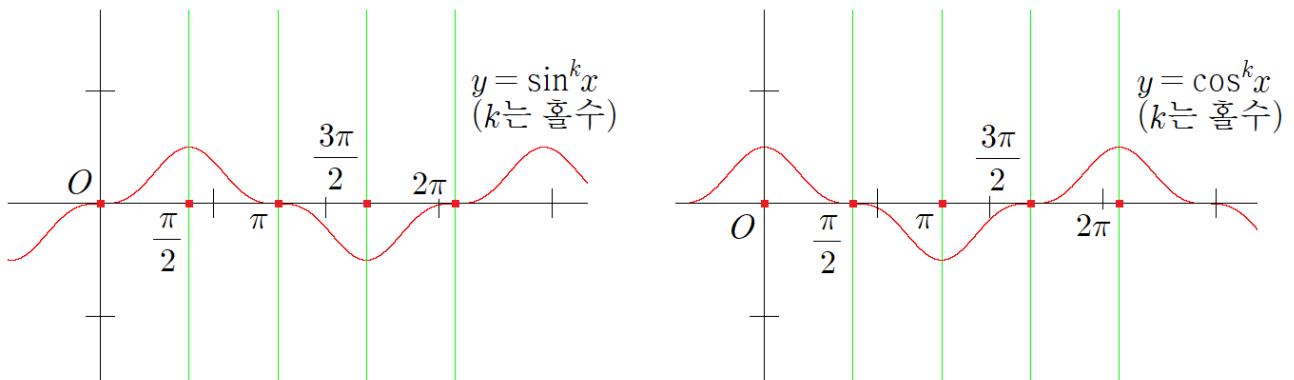
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$